KANTSUGI
カンツギ | 勘継

その数字は、
現場で本当に
出るか。

カンツギ　事業計画書　補足資料

前提と懸念の整理
見直し案（2026 年 10 月 16 日）

見直し 1〜4	お客様の得：人件費・削減時間・手戻り・元が取れる条件
見直し 5〜9	値段と原価：内訳・端末の台数・ AI 費用・粗利率・導入支援
見直し 10〜14	売上と費用：解約・受託・広告・チーム・収支
見直し 15	ターゲットと営業の現実性
一覧・出典	前提と懸念、実証で測ること

本編・やさしい版・理論武装版の数字は見直し前（v1）のまま。この案を確定したら本編へ反映する。計算は tora_v2.js

結論 — 書類の削減だけでは、お客様の得は費用の約 1.4 倍

本編（ v1 ）と見直し案（ v2 ）の違い。太字が見直した数字

項目	本編（ v1 ）	見直し案（ v2 ）	理由
1時間の人件費	4,000 円	**電工 約 3,200 円／施工管理 約 3,600 円**	統計の年収 ÷ 残業を含む総労働時間
お客様の得（年）	4,224 万円	**479 万円＋上振れ 360 万円**	端末を着けた班だけ。手戻りは実測まで入れない
お客様の費用（年）	300 万円	**353 万円**	端末は別会社のリース（約 53 万円）
得 ÷ 費用	14 倍	**1.4 倍（上振れ込み 2.4 倍）**	決裁の目安 3 倍に届かない
利用料の粗利率	85%	**72%**	1 台あたりの AI ・保存費を積み上げ
導入支援の粗利	67 万円	**59 万円**	42 人日＋交通費
解約	0→3 拠点	**年 10%**	海外の B2B SaaS の目安から
社員・人件費	21 人・一律 800 万円	**21 人・役割別＋採用費**	顧問・採用費を追加
黒字化／ 5 年目の営業利益	4 年目／ 6,082 万円	**5 年目／ 773 万円**	累積赤字のピーク 約 1.35 億円

分かれ目： 1台1日あたり何分減るか。お客様が元を取るのは約 26 分、想定は 35 分。
値下げでは当社が黒字にならない。削減時間を上げる機能と、手戻りの実測で価値を示す（実証の合格ライン）

見直し 11 時間の人件費 — 統計の年収 ÷ 残業を含む総労働時間

本編の 4,000 円 = 780 万円 ÷1,950 時間。 1,950 時間は残業を含まない所定の時間だった

	電工	施工管理者	根拠
年収（残業代・賞与込み）	551 万円	620 万円	賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 令和 5 年／建築・土木技術者で代用）
× 会社負担の社会保険料	×1.16	×1.16	健保 5.0% ＋厚年 9.15% ＋雇用 1.15% ＋労災など
÷ 年間の総実労働時間	2,000 時間	2,000 時間	建設業 2,056 時間（ 2016 年度）・ 1,986 時間（日建連）。残業を含む
＝ 1時間あたり	**約 3,200 円**	**約 3,600 円**	**残業が減る分は ×1.25 で評価できるが、計画では使わない**

本編の 1,950 時間とは

1日 8 時間 × 約 244 日 ＝ 1,952 時間

所定の労働時間だけで、残業を含まない。年収 600 万円 ×1.3 の 1.3 には、社会保険料のほか福利厚生・退職金などが混ざっていた

なぜ残業を含めるか

年収には残業代が含まれるので、割る時間も残業を含めないと単価が高く出る。

書類の時間が減って残業が減るなら、その時間は割増 25% の分だけ価値が高い（上振れ）

最新年（令和 6 年）の電気工事従事者の年収と、建設業の年間総実労働時間は、原表（ e-Stat ）で確認する

見直し 2 削減時間 — 得をするのは端末を着けた班だけ

本編は「100 人全員が月 6 時間」。見直し案は「1 拠点 10 台 ×1 台 1 日 35 分」

見直し案の式

10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 ×3,200 円 + 施工管理 20 分 ×3,600 円）

= 年 約 479 万円

浮く時間は年 1,400 時間（本編は 7,200 時間）

中身（1 台 1 日・仮説）	誰の時間	分
日報・撮影・黒板の書き込み	職長	15
写真の整理・写真台帳・報告書	施工管理者	20

1 台 1 日の削減分が変わったら

1 台 1 日	お客様の得（書類）	÷ 費用	手戻り込み
25 分	344 万円	1.0 倍	2.0 倍
35 分	**479 万円**	**1.4 倍**	**2.4 倍**
60 分	823 万円	2.3 倍	3.4 倍

月 6.5 時間は使わない

建設業の書類電子化の実績として借りた数字だが、原典を確認できていない。 AR グラスでの削減は実証で測る

実証での測り方：導入前 2 週間と導入後 4 週間で、日報・写真整理・写真台帳にかかった時間を、職長と施工管理者が毎日記録（作業ログとアプリの操作記録で裏付け）。

合格ラインは 1 台 1 日 26 分以上（次の次のページ）

年 240 日は端末を使う日数の見積。 1 拠点 10 台は「1 班に 1 台・職長が着ける」前提（見直し 6 ）

見直し 3 手戻りと新人指導 — 実証で測るまで計画に入れない

本編は手戻り 1,200 万円・指導 144 万円。どちらも実態が伴うか確かめていない

手戻り：対象工種に絞って上振れに回す

完成工事高 30 億円 × 手戻り 2% × 対象工種 30% × 削減 20%
＝ 年 360 万円（上振れ・計画に入れない）

かかる手間（当社）

・ AI の出力はそのまま報告書にならない。現場監修が確認する
・工種ごとに組立図の 3D 化とミス事例の登録がいる
→ 導入支援と現場監修の人件費として、当社の費用に入れた

新人指導：金額にせず、 3 つの数で測る

指導は他の仕事と混ざっていて、何を指導時間とするか決められない。
年 144 万円は計画から外す

測る数	測り方
独り立ちまでの月数	職長が「一人で任せられる」と判定した日
先輩が付き添った時間	日報に付き添いの時間を記録
新人のやり直し件数	検査での指摘・やり直しの記録

計画に入れるのは書類の削減だけ：年 479 万円。手戻り 360 万円と新人指導は、実証で数字が出てから加える。
「 4,200 万円・ 14 倍」は、確かめた数字ではないので発表で使わない

手戻り率 2% は海外研究の範囲（工事費の 0.4 〜 6% ）から控えめに置いた。対象工種 30% ・削減 20% は仮説

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 4 お客様が元を取る条件 — 1台1日 26 分

お客様が払うのは「当社への利用料」と「端末のリース」。初年度は導入支援も

お客様が払うもの（1拠点・年）	万円
当社：基盤 月 5 万円	60
当社：端末ライセンス 月 2 万円 ×10 台	240
リース会社：ヘルメットカメラ 8 台	24
リース会社：産業用 HMD 2 台	29
2 年目以降の合計	**353**
初年度は＋導入支援	200

353 万円 ÷（10 台 ×240 日）= 1台1日 約1,470 円
→ **今の単価で約 26 分減れば元が取れる**

値段を下げたら？ 台数を増やしたら？

案	お客様の倍率	当社の黒字化
月 25 万円・ 10 台（見直し案）	1.4 倍	5 年目
月 18 万円に値下げ	1.8 倍	**しない**
15 台に増やす（同じ単価）	1.4 倍	**4 年目**

台数を増やしても、お客様の倍率は 1 台あたりの得で決まるので変わらない。
当社は 1 拠点の売上が増えて黒字化が早まる

結論：値下げでは当社が持たない。①1台あたりの削減時間を上げる（写真台帳・日報の自動化を最優先）②手戻りを実測する ③効果が出た班から台数を増やす。

実証の合格ライン：1台1日 26 分以上の削減、または手戻りの減少を記録で示せること

リース料は端末価格 ×3 年リースの料率約 3% ／月の見積。端末価格は見直し 6

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 5 値段の内訳 — 「会社の基盤」＋「端末の台数」

本編の「基盤 100 万＋現場登録 20 万 ×5 ＋追加機能 50 万 ×2 」を置き換える。 10 台なら年 300 万円で同じ

項目	値段	中身	当社の原価
基盤（1拠点）	月 5 万円	会社ごとのデータ保管庫・管理画面・図面と手順の登録・権限・月次の効果レポート・問い合わせ窓口	月 1万円
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録 → 写真の自動抽出 → 日報・写真台帳の作成。録画は月 80 時間まで、超過は従量（単価は実証で決める）	月 0.6 万円
端末本体	当社の売上外	お客様がリース会社と契約。当社は機種の選定・設定・保護カバーと取付具	–
導入支援（初年度）	200 万円	約 2 か月・ 42 人日（見直し 9 ）	141 万円
オプション：教材化	月 5 万円／拠点	熟練者の作業を手順の動画と注意点にまとめる（年 4 本まで）	現場監修の時間
オプション：手元 AR	初期 50 万円／工種＋月 1 万円／台	組立図の 3D 化とミス事例の登録。 HMD でミスしやすい所を警告	3D 化の作業
定着の支援	利用料に含む	月 1 回の効果レポートと改善の打合せ、四半期ごとの現場巡回	カスタマーサクセス

考え方：会社に 1 つかかる費用は基盤で、端末 1 台ごとにかかる AI の処理代はライセンスで回収する。台数が増えるほど売上も原価も増え、粗利率は崩れない。オプションは計画の売上に入れない（上振れ）

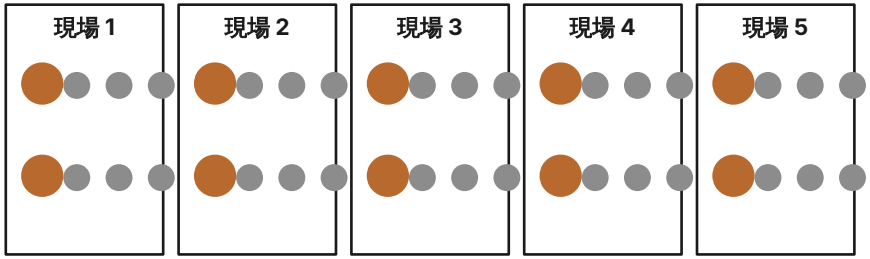
値段はすべて見積。実証 3 社で「月 25 万円なら払うか」「端末 1 台いくらなら増やすか」を聞いて決める

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 6 端末の台数 — 全員には着けない。1班に1台

5 人の現場が 5 つで 25 台、とはしない。班の作業が映る職長の視点を記録する

1拠点（100 人）の例



5 現場 × 2 班 = **10 台**（電工全員なら 35 台）

台数を増やすのは

・ミスが多い工種（ケーブル接続・端末処理）の班
・新人がいる班（教材の素材が貯まる）

端末の種類と値段

種類	使い方	値段（目安）
ヘルメットカメラ	記録だけ。日報・写真台帳	約 5 〜 10 万円
産業用 HMD （ RealWear Navigator 520 など）	手元に図面・声で操作・ミス警告	約 40 万円（ $2,700 ）
一般向け AR グラス	2027 年以降。軽さが決め手	未定

標準の構成：カメラ 8 台 + HMD2 台

お客様のリース代 年約 53 万円（ 3 年リース・料率約 3% ／月）。端末は当社の売上に入れず、在庫も持たない

導入の費用は台数に比例して増える：だから最初は 10 台。効果が出た班から増やす（お客様の倍率は台数で変わらない）

HMD の値段はメーカー発表の米国価格。国内価格・カメラの価格・リース料率は販売店とリース会社の見積で確認する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 7 45 万円の中身 — 積み上げると粗利率は 72%

本編の「利用料の 15% = 45 万円」には積み上げの根拠がなかった

端末 1 台あたりの AI ・保存費（月）

中身	式	円／月
音声の文字起こし	1 日 4 時間 ×20 日 = 4,800 分 ×$0.003	2,200
大事な場面の画像解析	3,000 枚 × 約 1,000 トークン	1,000
日報・報告書の文章生成	20 日分	200
動画の保存	切り出した月 10GB を 3 年保存	700
転送・監視・端末管理・余裕		1,900
合計		**6,000**

1 拠点（ 10 台）で見ると（年）

	万円
売上（基盤 60 ＋端末 240 ）	300
データ基盤（会社ごとの保管庫）	12
AI ・保存（ 1 台 7.2 万円 ×10 台）	72
粗利	**216 （ 72% ）**

データ基盤と AI 費用の違い

データ基盤：会社ごとに 1 つ。図面・手順・権限・記録の保管庫

AI 費用：端末ごとに増える。録画の文字起こし・解析・保存

粗利率は妥当か：一般の SaaS は 70 〜 80% 、 AI を多く使うサービスはそれより低いと言われる。 72% はその範囲。実証で 1 台あたりの実費を測って更新する

単価はクラウド・ AI の公表価格（ $1 = 150 円）からの見積。モデル・為替・値下げで変わる

見直し 8 粗利率のトレードオフ — 崩れるのは台数より使い方

動画を全部送って毎秒解析すると、1台の原価が値段を超える

1拠点の粗利率（利用料）

台数	大事な場面だけ （1台 月 0.6 万円）	全編を毎秒解析 （1台 月 5 万円）
5 台	73%	-73%
10 台	**72%**	-104%
25 台	71%	-129%

1台の値段（月 2 万円）が1台の原価（月 0.6 万円）を賄うので、台数を増やしても粗利率はほぼ一定。全編を送ると台数が増えるほど赤字が膨らむ

粗利率を守る 4 つの仕組み

1. **端末で切り出す**
   作業の区切り・声の合図・危険な動作の前後だけを送る
2. **録画の上限と超過料金**
   1台 月 80 時間まで。超えたら従量。上限は実証で決める
3. **撮影計画を営業と技術で決める**
   提案の段階で「何を・誰が・何時間撮るか」を決めて見積に入れる
4. **毎月、台ごとの粗利を見る**
   処理量が多い台は、使い方の見直しか料金の相談

営業との連携が要になる：台数を増やす提案は売上を増やすが、使い方を決めずに増やすと原価も増える。
営業の目標は「拠点数」だけでなく「台ごとの粗利」も見る。事業が大きくなるほど、この最適化が経営の仕事になる

全編解析の1台月 5 万円は、動画1日 4 時間・毎秒1枚の画像解析と保存を公表単価で見積もった値

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 9 導入支援 200 万円の中身 — 42 人日＋交通費

200 万円は作業を積み上げた原価の約 1.4 倍として置いた（他社の相場は未確認）

作業	人日
現状調査・業務の流れの整理	5
端末の設定・アカウント・端末管理	3
図面・手順・報告書の型の登録	10
職長・施工管理者への研修（2 回）	4
現場での立ち会い・初期の手直し（週 2 日 ×8 週）	16
導入前後の効果測定レポート	4
合計（約 2 か月）	**42**

	万円
人件費 42 人日 × 約 3.0 万円	126
交通費（16 回訪問）	15
原価	**141**
値段	200
粗利	**59 （30%）**

日額＝カスタマーサクセスの年収 600 万円 ×1.2÷240 日

懸念と対策

・手元 AR （3D 化）を含めると人日が増える → 手元 AR は工種ごとのオプション（初期 50 万円）に分けた
・1 人で年 6 拠点（2 か月で 1 拠点）が上限 → 新規が増えるほどカスタマーサクセスの採用が先に要る（見直し 13 ）
・お客様の負担が重い → 着手金 50% ・試験導入の結果で本契約に切り替える

本編の 67 万円（200 万円 ×1/3 ）は人件費だけで、交通費と作業の積み上げがなかった

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 10 拠点の積み上げ — 既存・新規・解約を分けて見る

解約は年 10%（期首の拠点に対して）。本編の「0→3 拠点」には根拠がなかった

拠点	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
期首（既存のお客様）	0	3	12	29	53
− 解約	0	0	▲1	▲3	▲5
＋ 新規	3	9	18	27	33
期末	**3**	**12**	**29**	**53**	**81**
既存から入る利用料（万円）	0	900	3,300	7,800	14,400
新規から入る利用料（半年分）	0	1,350	2,700	4,050	4,950
解約で減った利用料	0	0	▲300	▲900	▲1,500

年 10% の根拠

海外の目安： B2B SaaS の年間の解約は大企業 5 〜 10% 、中小 30 〜 50% 。記録が貯まるほど乗り換えにくいので、中堅として低めに置いた（日本の調査は見つからず）

解約を減らす手

月次の効果レポートで「何分減ったか」を毎月見せる。年額前払いで、更新の 3 か月前に効果の振り返りをする。解約の理由は必ず聞いて記録する

1 年目の 3 拠点は有償の試験導入（利用料なし）。解約は期首に起きると置いた控えめな計算

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 11 売上の内訳 — 柱は既存の利用料。受託は 5% 以下

売上 = 既存の利用料 + 新規の利用料（半年分） + 導入支援 + 受託開発（万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
既存の利用料	0	900	3,300	7,800	14,400
新規の利用料	0	1,350	2,700	4,050	4,950
導入支援	600	1,800	3,600	5,400	6,600
受託開発	600	750	1,100	550	950
売上	**1,200**	**4,800**	**10,700**	**17,800**	**26,900**
既存の利用料の割合	0%	19%	31%	44%	54%

受託開発の中身（件数 × 単価の仮置き）

年	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
中身	試験導入先の施工管理アプリ連携 2 件 ×300	連携・帳票の調整 3 件 ×250	大手の基幹連携 600 + 2 件 ×250	2 件 ×275	大手の追加 450 + 2 件 ×250

受託の粗利は 1/3（エンジニアの人件費を原価に振り替え）。受託が増えるとプロダクトの開発が遅れるので、売上の 5% 以下を目安にする

見直し 12 オフィスと広告 — 何にいくら使い、何件の商談を生むか

家賃＝オフィスの賃料＋共益費。広告は展示会・業界団体・事例動画が中心

その他の経費（万円）	1年目	3年目	5年目
オフィス（賃料＋共益費）	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
営業・定着支援の交通費	150	300	500
検証用の端末・ソフト	200	300	400
専門家（税理士・弁護士・弁理士・社労士）	100	150	200
社外顧問（技術・業界）	180	180	180
雑費	100	190	200

オフィス：川崎市。 1年目 15 坪→ 5 年目 40 坪、坪 1.25 〜 1.3 万円（相場は要確認）

5 年目の広告 500 万円の内訳と商談数

媒体	万円	商談
展示会（電設の展示会など）	150	15
業界団体の勉強会・業界紙	100	25
事例動画・ホームページ（ YouTube に置く）	150	10
検索・ SNS 広告	60	10
営業資料・デモ機	40	–
紹介（既存のお客様・協力会社・メーカー）	0	40
合計	**500**	**100**

費用対効果： 5 年目は新規 33 拠点≒約 25 社。成約率 25% なら商談約 100 件。 500 万円 ÷100 件＝ 1 商談 5 万円、 1 拠点約 15 万円。
媒体ごとの商談数は仮説。最初の 1 年で媒体ごとに「名刺→商談→成約」を記録し、効かない媒体はやめる

YouTube は単独の広告ではなく、事例動画の置き場所。現場の人が「自分の工事で使えるか」を見て、展示会や勉強会から来てもらう

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 13 チームと採用計画 — 役割ごとに人数と年収を決める

本編は「社員数 × 一律 800 万円」。見直し案は役割別の年収 ×1.2 （会社負担） + 採用費 + 社外顧問

役割	年収（万円）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	主な仕事
代表（創業者）	480 〜 720	1	1	1	1	1	資金調達・最初の営業・現場監修の統括
CTO	1000	1	1	1	1	1	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者
エンジニア	800	1	2	3	4	5	アプリ・ AI 処理・クラウド・端末連携
現場監修（施工管理経験者）	650	1	1	1	1	2	映像の意味づけ・工種の型・品質の確認
カスタマーサクセス（導入・定着）	600	0	1	3	5	6	導入支援（ 1人年 6 拠点）と定着の支援
営業（技術営業）	650	0	1	1	3	3	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人
管理（人事・経理・総務）	550	0	0	1	1	2	採用・労務・経理・契約
戦略企画	700	0	0	0	1	1	価格・提携・大手顧客の企画
社員数		**4**	**7**	**11**	**17**	**21**	
人件費（会社負担込み）		3,516	6,120	9,324	14,124	17,244	年収 ×1.2
採用費		440	308	383	600	390	年収の 30%× 紹介会社経由 50%

社外：技術顧問（大学・映像 AI ）月 10 万円、業界顧問（電気工事業の OB ）月 5 万円 = 年 180 万円。
人件費は本編より 5 年目で約 444 万円多い。カスタマーサクセスは「新規 ÷6 」で先に採用する

年収はすべて見積（採用市場の相場は要確認）。代表の年収は 1 年目 480 万円から段階的に上げる

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 14 収支 — 見直し後は 5 年目に黒字。台数を増やせば 4 年目

見直した前提をすべて入れて計算し直した（万円）。調達は十分にある前提

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
売上	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900
粗利	314	2,401	5,749	10,308	16,196
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
人件費（原価に振り替えた分を除く）	2,738	4,486	6,323	10,355	12,453
採用費	440	308	383	600	390
その他の経費	1,170	1,470	1,780	2,190	2,580
営業利益	**▲4,034**	**▲3,863**	**▲2,737**	**▲2,837**	**773**
累積の営業損益	▲4,034	▲7,896	▲10,633	▲13,470	▲12,697
本編（ v1 ）の営業利益	▲3,200	▲2,668	▲645	1,973	6,082

もし	黒字化	5年目の営業利益	累積赤字のピーク
見直し案のまま	5年目	773	13,470
1拠点 15 台に増やす	4年目	6,191	8,350
解約が年 5%	5年目	1,637	13,038
月 18 万円に値下げ	しない	▲4,645	23,743

累積赤字のピーク約 1.35 億円に運転資金を足し、調達は 1.6 億円を目安にする（本編は 1.25 億円）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

見直し 15 ターゲットと営業 — 規模ではなく条件で絞る

中堅 2,100 社を規模だけで追うと会えない。 4 つの条件で一次ターゲットを決める

一次ターゲットの 4 条件（ペルソナ）

規模	施工管理者 30 人以上、拠点（支店）が 1〜3 つ
書類の重さ	電力会社・官公庁の工事が多く、写真台帳と報告書の提出が多い
手戻りの痛さ	ケーブル接続・端末処理など、やり直しが高くつく工種がある
デジタルの素地	施工管理アプリを使っている、または DX 担当がいる

決裁は社長・工事部長、使うのは職長と施工管理者、推進は DX 担当

5 年間の積み上げ（仮説）

	社数	会える率	成約率	成約
関東の中堅	735			
条件に合う（約 25% ）	180	60%	30%	32
それ以外	555	35%	15%	29
合計 ×1 社 1.3 拠点 + 大手 5				**約 85 拠点**

営業 1 人の量： 5 年目の商談約 100 件 ÷3 人 = 1 人月約 3 件。商談は 4 〜 6 か月かかるので、常に 10 〜 15 件を同時に追う

「1 人 2.8 件を 4 年間」ではない： 2.8 （見直し後は 3 ）は、続いている拠点の累計 ÷ 全社員。新規は全社で年 3→33 拠点。
未知数なのは会える率・成約率・商談期間。最初の 3 社で実測し、届かなければ見直し後の撤退ライン（本編⑥）で判断する

条件に合う割合・会える率・成約率・ 1 社あたりの拠点数はすべて仮説。業界団体の名簿と経済センサスで数え直す

KANTSUGI カンツギ | 勘継

一覧　前提と懸念 — 確度の低いものから実証で測る

統計＝公的統計・制度　公表＝メーカー・クラウドの公表価格　見積＝社内見積　仮説＝実証で測る

前提	値	確度	懸念	どう確かめるか
1時間の人件費	3,200 円／ 3,600 円	統計	最新年の原表を未確認	e-Stat で令和 6 年値に差し替え
1台 1日の削減時間	35 分	仮説	得の大半を占める	実証で導入前後を記録
端末の台数	1拠点 10 台	見積	職長だけで足りるか	実証で班ごとに使い方を見る
値段	基盤月 5 万＋月 2 万／台	見積	払ってもらえるか未検証	実証 3 社に価格を聞く
AI ・保存の原価	1台月 6,000 円	公表	使い方で大きく変わる	実証で台ごとの実費を測る
端末とリース	カメラ 8 万・ HMD40 万	公表	国内価格・料率が未確認	販売店・リース会社の見積
導入支援	42 人日・ 200 万円	見積	3D 化で人日が増える	1社目の実績で更新
手戻りの削減	対象 30%×20%	仮説	AI の精度と監修の手間	手戻り件数を実証で記録
解約率	年 10%	見積	日本の調査がない	更新時の継続率を記録
会える率・成約率	45 〜 60% ・ 15 〜 30%	仮説	4 年続けられるか	最初の商談で記録
年収・採用費	役割別 ×1.2 ＋紹介料	見積	採用市場の相場	紹介会社の見積
調達	1.6 億円を目安	見積	十分にある前提	–

仮説の 4 つ（削減時間・手戻り・値段への反応・会える率と成約率）が、 500 万円の実証で測る対象

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

出典 — 公的統計と公表価格

★ ＝最新年の値・原表を確認していない

項目	出典
電気工事従事者の年収 ★	厚生労働省「令和 5 年賃金構造基本統計調査」（月 36.74 万円 ×12 ＋賞与 110.06 万円＝約 551 万円、 10 人以上の事業所）
建築・土木技術者の年収 ★	同調査 建築技術者 約 642 万円（令和 6 年）・土木技術者 約 604 万円（令和 5 年）。施工管理者の区分はないため代用
年間総実労働時間 ★	厚生労働省「毎月勤労統計調査」を国交省が整理：建設業 2,056 時間（ 2016 年度）、日建連資料で 1,986 時間
会社負担の社会保険料	健康保険 5.0% ・厚生年金 9.15% ・雇用保険 1.15% （令和 6 年度の料率表）＋労災・介護など。目安 15 〜 17%
時間外の割増・上限	労働基準法（割増 25% 以上、建設業は 2024 年 4 月から原則 月 45 時間・年 360 時間）
産業用 HMD の価格	RealWear Navigator 520 発表時の米国価格 $2,700 （国内価格は販売店に問い合わせ）
リース料率	リース会社の公表例（ 2020 年 4 月時点： 4 年 2.57% ・ 5 年 2.15% ）から 3 年を約 3% と置いた ★
クラウド・ AI の単価	音声文字起こし $0.003 ／分、オブジェクト保存 約 $0.025 ／ GB ・月など各社の公表価格（ 2025 年時点）★
解約率の目安	B2B SaaS の年間解約：大企業 5 〜 10% ・中小 30 〜 50% （海外の業界記事。一次調査ではない）
手戻り率	ASCE （米国）・豪州・中国・トルコの研究で工事費の 0.4 〜 6%

数字はすべて tora_v2.js から出力。前提を変えると、この資料の表がすべて同じ式で計算し直される

KANTSUGI カンツギ | 勘継